

抱团翻越“小院高墙”:美国出口管制与中国企业关键数字技术联合创新

蔡伟毅, 秦思佳, 孟小淇

摘要:伴随着国际技术竞争格局深刻调整,中国企业亟须寻求翻越“小院高墙”、实现高水平科技自立自强的突破路径。本文选取2014—2022年中国A股上市公司作为研究样本,探究美国技术中间品出口管制对关键数字技术领域中国企业联合创新的影响。研究发现,美国出口管制促进了受限中国企业与国内主体在关键数字技术领域的联合创新,这一影响是通过产业链风险冲击“倒逼”实现的,技术断供引起的本地化适配意愿增强会促使中国企业寻求与国内主体的联合创新;美国出口管制促进了受限中国企业与非管制对象的联合创新,但对受限中国企业之间联合创新的“倒逼”效应不明显,受管制对象“抱团取暖”的现象主要集中于受限中国企业与受限中国高校的产学研合作;在人工智能、高端芯片等技术前沿性强、“卡脖子”问题集中的领域内,受限中国企业同样更侧重于与国内高校合作,产学研融合已成为中国企业在外部压力下翻越“小院高墙”的重要途径。

关键词:出口管制;开放式创新;数字技术;实体清单

一、引言

科技创新是发展新质生产力的核心要素,以原创性、颠覆性技术创新为标志的先进生产力形态已成为推动高质量发展的关键引擎。当前,全球科技创新进入密集活跃期,人工智能、量子计算、工业互联网等新一代关键数字技术突破加速涌现并实现应用,全球经济与技术竞争格局正在重塑。正是因为国际技术竞争格局面临深刻调整,部分发达国家通过贸易投资政策以“维护国家安全”为由,对中国构筑起“小院高墙”式的技术壁垒。例如,2018年美国出台《出口管制改革法案》(Export Control Reform Act, ECRA),对包括人工智能、量子计算等在内的14类“新兴和基础技术”进行

作者蔡伟毅,厦门大学经济学院;秦思佳,厦门大学经济学院;孟小淇,厦门大学经济学院。通讯作者:孟小淇,电子邮箱:m2402265373@163.com。本文为国家社会科学基金后期资助项目(21FJLB022)阶段性成果。

识别和管制,限制技术中间品对华出口。后发国家的技术追赶实践表明,通过技术引进、消化吸收、再创新的渐进式路径能够有效缩小与发达国家之间的技术差距,并实现从技术依赖到自主创新的跃迁,最终在该领域位居国际前沿(张艺等,2024)。然而,在“逆全球化”挑战加剧、全球不确定性风险上升的背景下,外部技术断供深刻影响了全球创新生态与中国企业的技术追赶路径。作为驱动新一轮产业变革的核心力量,关键数字技术不仅是推动数字经济和实体经济深度融合、产业链优化升级的重要环节,更关乎高水平科技自立自强的实现。2022年8月,中国科技部和财政部联合发布《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》,提出“支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新”以及“支持中央企业、民营科技领军企业聚焦国家重大需求,牵头组建体系化、任务型创新联合体”。面对核心技术获取受阻的现实挑战,主动寻求创新联合、开展协同技术攻关已成为中国企业突破外部封锁、整合内外部资源的重要战略选择。

当前,主要技术领域的创新普遍呈现出技术复杂度不断提升的趋势。在与美国出口管制重点领域高度重合、“卡脖子”问题尤为突出的关键数字技术领域实现技术突破对技术攻关主体的知识广度与深度提出了极高要求。开放式创新逐渐成为企业突破自身知识边界、整合跨界创新资源的重要模式。面对日趋复杂的国际环境和国内高质量发展的新要求,中国企业亟须提升技术创新的开放度,积极推动开放式创新以实现高水平科技自立自强。

现有研究普遍认为,出口管制扭曲了贸易模式,并恶化了受管制企业的经营环境。对于在部分领域逐渐接近世界技术前沿的中国而言,一方面,美国出口管制直接阻碍中国企业关键技术中间品的获取、海外技术接触以及中美两国研发主体之间的技术合作,受限中国企业的创新环境出现明显恶化;另一方面,由于“长臂管辖”的存在,美国出口管制将会压缩中国企业的海外业务规模,并阻碍中国企业与其他国家的联合创新。然而,近期研究发现美国出口管制“倒逼”中国企业自主创新,认为外部压力加剧使得中国企业主动调整既有创新模式,通过主动融入全球创新链和产业链、增加研发投入和海外业务布局广度或商业集团内部创新转移来应对美国出口管制的不利影响,通过协同创新渠道提高创新效率、实现创新突破。

现有研究多集中于分析美国出口管制对中国企业研发投入或整体创新产出的影响(Anwar et al., 2024; Lin et al., 2025),但正如前文所述,美国出口管制高度聚焦于人工智能、高端芯片、量子信息等关键数字技术领域,而目前针对关键数字技术领域创新的研究仍较少。在传导机制方面,既有研究主要聚焦于关键技术中间品进口受限的显性“卡点”,鲜有研究探讨受限中国企业在转向中国本土供应商的过程中面临的技术标准错配这一隐性“卡点”。在应对策略方面,尽管近期研究开始关注供应链协同攻关、产学研合作等联合创新形式,但系统比较受管制企业之间、受管制与非管制企业之间合作效果差异的研究较为缺乏。

鉴于此,本文从微观企业层面出发,建立统一的理论框架研究美国技术中间品出口管制与中国企业关键数字技术领域联合创新、开放式创新之间的关系,并以美国ECRA出台作为代表性政策冲击事件,探讨美国出口管制对关键数字技术领域企业联合创新的影响。具体而言,本文基于美国商务部产业和安全局(BIS)的实体清单,以及美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的特别指定国民名单中的实体部分,识别受到美国出口管制影响的中国实体企业,并结合国家知识产权局发布的《关键数字技术专利分类体系(2023)》(简称《分类体系》)的划分标准识别企业在关键数字技术领域的联合创新,构建双重差分模型进行实证分析及机制检验。为探讨美国出口管制对企业联合创新模式、关键数字技术细分领域创新的异质性影响,本文从出口管制的强度、合作主体与合作技术领域等多个角度展开进一步分析。

本文可能的边际贡献如下:①系统识别了美国出口管制对中国企业关键数字技术及其子领域创新行为的差异化影响。本文参考《分类体系》识别企业在关键数字技术领域的联合创新,对关键数字技术的七大细分领域进行划分,分别探讨在不同细分领域内美国出口管制对中国企业联合创新的影响。②实现了对受美国出口管制影响企业创新路径研究的拓展。本文通过文本分析方法构建企业本地化适配意愿的代理指标,从技术标准错配这一隐性“卡点”实现了对现有研究的机制分析的拓展,从较为新颖的视角深化了美国出口管制对中国企业创新模式转变的影响研究,为技术断供背景下中国企业推进国产化本地化进程提供了经验证据。③细致考察了出口管制背景下企业合作对象的选择策略及其异质性,揭示了“抱团取暖”现象的存在条件与模式特征。本文区分企业与高校、受管制对象与非管制对象等不同类型合作主体,并在此基础上探讨关键数字技术的七大细分领域内不同合作模式之间的差异,基于资源基础观拓宽了开放式创新理论在外部压力情境下的适用边界,对于“小院高墙”背景下中国企业如何采取应对策略来推动创新具有现实参考意义。

二、典型事实与文献梳理

1. 典型事实

美国出口管制法律体系主要包括《出口管理法》(EAA)、《武器出口管制法》(AECA)和《国际紧急经济权力法》(IEEPA),相关条例主要为《出口管理条例》(EAR),其中,EAR是美国商务部产业和安全局(BIS)对军民两用商品和技术进行出口管制的主要依据。目前,美国出口管制产品和技术主要有两类:①军事类,即专用于军事目的的设备、物资和技术;②军民两用类,包括核、电子设备、互联网等在内的敏感物件和技术。除针对军民两用物项的管制外,BIS同样对被认定为“军事最终用户”(MEU)以及“外国安全最终用户”(FSEU)实体与个人进行出口、再出口管控。BIS根据实体的实际

业务情况,将认定为MEU或FSEU的实体纳入实体清单。此外,OFAC也有权通过将实体列入特别指定国民名单限制与特定国家、实体或个人的交易。2018年8月,ECRA正式生效使得EAR从IEEPA的临时授权升级为永久法律,此后BIS于同年11月正式提出拟议,在原有的商业管制清单(CCL)基础上新增了14项“新兴技术类别”,扩大了原有管制范围和执法机构的审查权限。

本文将上述“新兴技术类别”与《分类体系》提供的七大关键数字技术种类进行手动匹配,发现其中多数能够与关键数字技术相对应^①。并且,ECRA还将“视同出口”和“美国物项最低含量规则”纳入法律,使得美国得以通过“长臂管辖”构建多边管制网络。在ECRA出台之前,MEU规定对于“军事最终用户”及“军事最终情报用户”相关概念的界定较为模糊,而ECRA在重新整合、厘清相关概念的基础上将出口管制的范围进一步扩大,在EAR中新增了对“军事生产活动”的定义描述:无论物项是否受到EAR管辖,一旦知晓该物项最终会流向“军事最终用户”或被其使用,即可定性为“军事生产活动”,并对美国实体及个人“支持军事最终用户”的行为实施一般禁止。新增的“军事生产活动”意味着美国出口管制的管控节点将由此从终端产品向供应链上游延伸,即实施“供应链穿透式监管”。因此,ECRA出台后,即便实体并非直接从事军事领域的物项生产,只要其主营业务被BIS认定为“军事生产活动”,其被纳入美国实体清单的风险就会上升。ECRA出台及BIS“新兴技术类别”整理清单正式提出之后,中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司等关键领域的中国企业频频被纳入美国实体清单,中国企业被取消核心技术中间品的进口许可情况时有发生。

在美国出口管制范围进一步扩大的背景下,中国企业技术自主化的进程逐渐加快。以中国通信设备龙头企业——烽火通信科技股份有限公司(简称“烽火通信”)为例,其在2018年ECRA出台后被美国纳入实体清单,无法继续从美国购买技术与关键部件。烽火通信在加大自主研发力度的同时,积极与各类主体开展联合创新,如与东风汽车集团成立联合实验室开发并推出国产化高性能车规级MCU芯片,从而加速实现智能化汽车核心部件MCU芯片的国产化替代和全生产流程技术自主可控;再如与武汉大学共建“未来宽带联合实验室”,结合武汉大学在智能网络技术等领域的科研实力和高水平研究队伍,通过产学研用深度融合,进而突破光通信、ICT发展瓶颈,形成人才和技术双重优势。

2. 文献梳理及评述

(1)出口管制与企业创新。关于美国出口管制对中国企业创新的影响方向,部分研究聚焦于美国出口管制的负面冲击效应,认为美国出口管制短期内通过限制技术中间品进口、压缩企业海外业务规模以及挤出研发投入等渠道对中国企业创新产生不利

^① ECRA出台后BIS拟议新增“新兴技术类别”的典型事实及匹配方法参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

影响(余典范等,2022);除了受管制企业本身以外,美国出口管制同样会阻碍同行业其他企业的创新(罗长远和吴梦如,2022)。另一部分研究则认为美国出口管制对中国企业创新存在“倒逼”效应。尽管短期内美国出口管制限制了中国企业获取技术中间品,并降低受限企业的模仿研发效率,但在长期,研发难度的提升同样会激励受限企业增加研发投入(徐示波和仲伟俊,2024;Lin et al.,2025)。而关键技术中间品进口受阻将会提升中间品创新的边际收益,激发中国企业通过自主研发实现进口替代的创新动力(吕笠瞻和戴枫,2024),即产生国内市场空缺激励和“倒逼”效应(Anwar et al.,2024;郑世林和张容嘉,2025)。此外,被列入实体清单的行业亦可通过同群效应激发同行业未受限企业的创新投入(杨策和郑建明,2022;Anwar et al.,2024),并促进中国商业集团内部的创新转移(He and Lyu,2025)。

现有文献中,美国出口管制影响中国企业创新的机制探讨主要集中于资源获取路径受阻和经营环境不确定性加剧等方面。根据后发技术追赶理论,技术引进、消化和模仿是后发国家实现技术追赶的重要途径,“逆向反求”是后发国家产业核心技术追赶的主要驱动机制(张艺等,2024)。因此,美国对核心中间品及技术转让的限制直接阻碍中国企业的技术模仿,特别是在半导体、航空航天等进口依赖度高的技术密集型行业(宋国友和张纪腾,2023)。在企业经营和战略管理方面,美国出口管制导致受限企业的融资成本上升、市场风险加剧,从而不利于企业投资(首陈霄和谈振林,2024),出口管制所导致的财务困境和现金流波动加剧受限企业的盈余管理(Huang et al.,2025),市场规模缩减不利于企业创新活动(余典范等,2022);但也有研究认为,美国出口管制向资本市场释放了受限企业具备高技术潜力和战略价值的信号,并增强公众的关注度,使得受限企业的投资价值提升(Lin et al.,2025)。此外,技术封锁和外资安全审查政策将阻碍企业并购(苏杭等,2024;彭家乐等,2025)。然而,生存压力的增加会抑制企业管理层的短视主义倾向,促使其做出有利于提高企业创新效率的决策(杨策和郑建明,2022),并主动推进资本和人才要素在集团内部的重新配置(He and Lyu,2025),通过创新提升产品附加值以增强长期竞争力(Huang et al.,2025)。除上述因素外,政府补贴和支持性产业政策能够在企业受到美国出口管制后发挥“雪中送炭”的作用(倪红福等,2025),并为企业提供激励,能够促使企业聚焦于核心技术攻关与自主创新能力提升(Anwar et al.,2024;Lin et al.,2025)。

此外,美国出口管制对企业创新的影响存在异质性。在所有制层面,国有企业因资源获取优势和政策支持,更易实现技术突围(余典范等,2022)。在企业规模层面,由于规模经济效应的存在,大型企业能够更快适应美国出口管制导致的供应链重构(杨策和郑建明,2022)。在行业层面,技术密集型行业受冲击程度更深,但创新响应和调整也更为积极(吕笠瞻和戴枫,2024),劳动密集型行业则面临市场份额萎缩与转型困境(徐示波和仲伟俊,2024)。在企业国际化层面,海外业务布局更广的企业能够及时转向替代市场,从而更好地应对不利冲击(余典范等,2022),对美国市场进口依赖度较

高的企业受美国出口管制的自主创新“倒逼”效应更为明显(Anwar et al., 2024)。在供应链上下游层面,受管制企业对国内替代性技术中间品需求增加,使得其上游行业的创新能力得到正向刺激(罗长远和吴梦如, 2022),但上游行业同时会因商业信贷渠道的影响而出现资金情况恶化,进而不利于创新(余振等, 2024);受管制企业的下游行业由于中间品获取受阻,创新活动可能受到不利影响(罗长远和吴梦如, 2022)。在市场竞争层面,行业本身的激烈竞争将会加剧受限企业的危机感,继而使得受限企业加大研发投入力度(Lin et al., 2025)。在企业技术基础层面,具备良好技术基础、接近世界技术前沿的企业更有可能实现技术飞跃(郑世林和张容嘉, 2025),拥有丰厚知识积累和成熟科研人才队伍的企业更有能力应对外部技术封锁给自主创新带来的不确定性(Lin et al., 2025)。

(2)开放式创新。开放式创新是企业突破组织边界整合外部资源的重要模式。与传统垂直整合模式不同,开放式创新是企业通过整合、利用内外部创新资源,与社会网络各主体进行密切合作,并对跨越组织边界的知识流动进行系统性管理,从而实现价值创造和创新效率提升的过程。相较于内部创新模式,开放式创新使得企业通过吸收外部知识弥补内部研发能力短板(Cohen and Levinthal, 1990),通过获取互补性资源降低研发风险,实现技术组合的多元化和创新风险的分散化(Bayona-Sáez et al., 2001),并有助于加速技术商业化进程(Laursen and Salter, 2006)。然而,由于外部创新资源获取成本的存在,外部创新资源的过度搜索可能会降低企业的创新绩效(Katila and Ahuja, 2002)。并且,由于“竞合”关系的存在,企业需要在外部知识获取与避免核心技术泄露之间达到平衡,即“开放式创新悖论”(应瑛等, 2018;杨震宁和赵红, 2020)。在开放式创新中,企业面临不同合作主体、合作模式的选择。对于企业间合作模式而言,合作主体间的适度“竞合”可激发创新活力,然而过度竞争将会导致资源分散,从而不利于创新效率提升(Bengtsson et al., 2016)。对于产学研合作模式而言,高校与企业之间的竞争关系较弱,并且双方的创新资源具有良好的互补性,高校和科研机构能够提供基础性知识储备(Chen et al., 2011),而企业能够促进技术的市场化应用(龙小宁等, 2023),产学研协同机制促成了核心技术创新能力的跃迁(张艺等, 2024)。

当外部环境改变时,企业开放式创新的模式和路径会发生改变。外部环境压力对企业开放式创新的影响已被部分文献提及。反倾销、出口管制等贸易壁垒促使企业调整国际合作策略,转向区域产业链重构(Li and Whalley, 2015)和跨国创新合作转移(刘灿雷等, 2025)。贸易投资政策变化直接干扰中国企业与海外主体的合作(苏杭等, 2024;刘灿雷等, 2025),并“倒逼”企业强化本地创新网络,加强企业间合作以及产学研合作(郑世林和张容嘉, 2025;倪红福等, 2025)。

(3)文献评述。尽管现有研究已经围绕美国出口管制及开放式创新对中国企业创新行为模式的影响及其作用机制展开了全面且翔实的理论探索与实证分析,但仍然存

在以下可以拓展的空间。

美国出口管制对中国企业不同领域技术创新的影响。美国出口管制主要集中在国际前沿技术领域,其中,人工智能、高端芯片和量子信息等关键数字技术领域更是美国“长臂管辖”的重点领域。现有文献多以美国出口管制对中国企业的研发投入或全领域的创新产出为研究重点,对美国出口管制背景下中国企业关键数字技术领域创新的探讨较少,且多为拓展性分析,对于关键数字技术及其不同子领域的研究仍然有待进一步细化和深入。

美国出口管制作用于中国企业创新行为的机制路径分析。关键数字技术领域普遍存在市场竞争激烈、产品技术标准零散化的问题,尽管现有研究已经指出技术断供能够引起中国国内市场空缺激励,但鲜有研究围绕上述产品标准错配的问题展开探讨。技术断供引致的资源获取路径受阻是美国出口管制“倒逼”受限中国企业加强自主研发的显性机制,然而当受限企业转向国内市场时,由于海外技术标准与国内产品技术标准(如信号、接口等)存在差异,这种产品错配问题也构成了中国企业应对技术断供困境的隐性“卡点”。在受限企业纷纷推进关键技术中间品国产化、本地化的过程中,受限企业可以通过主动合作来推进本地化适配研发,从而推动行业内技术标准趋于统一,实现对这种隐性“卡点”的突破。因此,企业的本地化适配动机仍是一个值得探讨的问题。

美国出口管制背景下中国企业应对措施的研究。关于如何应对美国出口管制所带来的影响,现有文献主要基于企业的外部环境因素提出政策建议。然而,对于中国企业创新模式特别是联合创新模式的探讨仍然较少。尽管现有文献已经对跨国创新合作转移、供应链上下游联合攻关以及产学研合作进行了探讨,但鲜有文献围绕受管制对象之间以及受管制对象与非管制对象之间联合创新的差异展开分析。此外,由于竞争较为激烈的关键数字技术领域“开放式创新悖论”更为突出,不同合作对象之间竞争强度的差异也有可能对受限企业的合作对象选择产生影响。因此,美国出口管制对中国企业合作对象选择的影响有待深入分析。

基于此,本文将围绕美国出口管制对关键数字技术领域中国企业联合创新的影响、作用机制及其对不同研发联盟所产生的异质性影响展开分析,以期对现有研究进行拓展。

三、理论模型与研究假说

本文基于Wernerfelt(1984)、Das and Teng(2000)提出的资源基础观,并参考Lavie(2006)对资源基础观的延展,构建了一个基于企业 i 的独立双值自网络结构战略联盟模型。与Lavie(2006)有所区别的是,本文结合中国企业不同合作主体、不同合作模式的特征以及合作技术领域的特征,对构成联合创新总收益的四类租金进行调整,并尝

试引入美国出口管制强度这一外部压力因素,以期增强理论模型与本文研究情境的适配性。

假设中国企业*i*同时与其他主体存在联合创新关系,令 $K_i = \{c, u, f\}$ 表示与中国企业*i*联合创新的主体集合,主要包括三个主体:中国企业*c*、中国高校*u*及海外主体*f*。中国企业*i*选择与主体*j*($j \in K_i$)以强度 t_j 进行联合创新,相应的合作收益可被表示为 π_{ij} ,合作强度 t_j 满足 $t_j \in (0, 1)$,且 $\sum_{j \in K_i} t_j = 1$ 。基于此,中国企业*i*的联合创新总收益可表示为:

$$\pi_i = \sum_{j \in K_i} t_j \pi_{ij} \quad (1)$$

从资源基础观的角度出发,令 r_i 和 r_j 分别表示中国企业*i*与合作者*j*掌握的稀缺资源总量,满足 $r_i, r_j > 0$ 。可以将所有合作参与方各自掌握的稀缺资源划分为承诺并提供的共享资源和非共享资源:中国企业*i*承诺并提供的共享资源为 $s_i \in (0, r_i)$,主体*j*承诺并提供的共享资源为 $s_j \in (0, r_j)$; $n_i = r_i - s_i$ 和 $n_j = r_j - s_j$ 分别表示中国企业*i*与合作者*j*的非共享资源。

在关键数字技术领域内,出于竞争威胁,中国企业*c*与海外主体*f*所承诺并提供的共享资源 s_j ($j \in \{c, f\}$)一般为非核心技术(Hoffmann et al., 2018; 龙小宁等, 2023),这将会对合作的边际收益造成影响,因此,本文令 $\tau(s_j)$ 为考虑到合作技术领域因素的主体*j*承诺并提供的共享资源,令 $T(\geq 1)$ 为表示合作技术领域战略程度和关键程度的变量,合作技术领域越具备战略性或越具有重要影响,则 T 值越大。 $\tau(s_j)$ 可表示为:

$$\tau(s_j) = \begin{cases} \frac{1}{T} s_j, j \in \{c, f\} \\ s_j, j \in \{u\} \end{cases} \quad (2)$$

本文以 A_i 和 A_j 分别表示中国企业*i*和主体*j*的知识吸收能力,满足 $A_i > 0$ 和 $A_j > 0$;令 B_j 表示合作主体*j*为防止自身知识泄露的隔离机制强度,满足 $B_j > 0$ 。

基于产业链知识传导效应的角度,本文尝试引入美国出口管制的因素。令 $\varepsilon_i \geq 1$ 表示美国出口管制强度, $F(\varepsilon_i)$ 表示中国企业*i*的海外业务规模,中国企业*i*与海外主体*f*的业务往来将会为双方的联合创新提供市场激励,从而使得海外主体*f*有意愿提供更多合作共享资源,非共享资源总量 $n_f[F(\varepsilon_i)]$ 也会相应减少,即有 $\frac{\partial n_f}{\partial F} < 0$ 。美国出口管制强度提高,中国企业*i*与海外供应商、海外客户的业务往来将会受限,表现为 $\frac{\partial F}{\partial \varepsilon_i} < 0$,基于产业链的知识传导效应也会受到阻碍,即美国出口管制引起的产业链风险冲击使得海外主体*f*的非共享资源总量增加,表现为 $\frac{\partial n_f}{\partial \varepsilon_i} = \frac{\partial n_f}{\partial F} \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_i} > 0$ 。

本文尝试引入技术标准协同收益。在关键数字技术领域,产品技术标准零散化、个性化的情况较为普遍,产品标准错配的问题较为突出,这将会导致中国企业创新绩效的损失。中国企业*i*与中国国内主体的技术合作有助于加快中国国内技术标准的形成和统一,从而提高合作双方的技术竞争力并实现技术赶超(黄群慧和贺俊,2023;孙浦阳,2025),即表现为技术标准协同收益 $G(T) > 0$ 且 $\frac{\partial G}{\partial T} > 0$ 。

根据Lavie(2006),中国企业*i*与主体*j*联合创新总收益 π_{ij} 可表示为内部租金、占有关系租金、流入溢出租金和流出溢出租金之和。

内部租金(Internal Rent, IR)是李嘉图租金及准租金的结合,前者源于企业所占有的资源在短期内的稀缺性,后者则包含企业从其专业资源中提取的增加值,该增加值是相对于其他企业从类似资源中提取的价值而言的。中国企业*i*与主体*j*的联合创新所带来的内部租金可表示为 $IR_{ij}(r_i) = V_1(r_i)$ 。中国企业*i*掌握的稀缺资源总量越大,所获得的内部租金就越多,因此,有 $\frac{\partial IR_{ij}}{\partial r_i} = \frac{\partial V_1}{\partial r_i} > 0$ ^①。

占有关系租金(Appropriated Relational Rent, ARR)来自合作双方通过稀缺资源的组合、交换和共同开发而获得的无法由任意一方单独产生的共同利益,这种共同利益仅能够从合作双方承诺并提供的共享资源中提取。企业识别、吸收和应用外部信息的能力对其创新能力至关重要(Cohen and Levinthal, 1990),从这种共同利益中所能够提取的占有关系租金与企业自身相对于合作主体的知识吸收能力有关(Lavie, 2006),即中国企业*i*与主体*j*联合创新所带来的占有关系租金可表示为式(3)一式(5),其中有 $\frac{\partial V_2}{\partial s_i} > 0$ 和 $\frac{\partial V_2}{\partial \tau} > 0$:

$$ARR_{ic} = \frac{A_i}{A_c} V_2[s_i, \tau(s_c)][1 + G(T)] \quad (3)$$

$$ARR_{iu} = \frac{A_i}{A_u} V_2[s_i, \tau(s_u)][1 + G(T)] \quad (4)$$

$$ARR_{if} = \frac{A_i}{A_f} V_2[s_i, \tau(s_f)] \quad (5)$$

流入溢出租金(Inbound Spillover Rent, ISR)是企业从合作者的共享与非共享资源中非自愿获取的意外收益,如专有技术、管理经验等。意外收益的获取与企业自身的知识吸收能力正相关,同时也受到合作者隔离机制强度的影响。由于知识整合与知识泄露存在矛盾(应瑛等,2018),合作者将会采取一系列隔离机制进行资源保护,如专利、版权等。基于合作对象的不同特征,中国企业*i*与中国企业*c*、中国高校*u*及海外主

① 在本文的模型设定中,函数 $V_{(\cdot)}(x) > 0$ 并在 $(0, +\infty)$ 上可导且单调,且有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} V_{(\cdot)}(x) = 0$ 。

体 f 联合创新所带来的流入溢出租金可表示为:

$$ISR_{ic} = A_i V_3 [\tau(s_c)] + (1 + t_c) \frac{A_i}{B_c} V_4(n_c) \quad (6)$$

$$ISR_{iu} = A_i V_3 [\tau(s_u)] + \frac{A_i}{B_u} V_4(n_u) \quad (7)$$

$$ISR_{if} = A_i V_3 [\tau(s_f)] + (1 + t_f) \frac{A_i}{B_f} V_4(n_f) \quad (8)$$

式(6)—式(8)中,有 $\frac{\partial V_3}{\partial \tau} > 0$ 和 $n_f = n_j [F(\varepsilon_i)]$ 。根据Lavie(2006)的理论模型,一方面企业 i 的知识吸收能力越强,就越容易从合作者 j 的非共享资源中获取更多意外收益;另一方面,合作者 j 的隔离机制强度越大,其防止自身知识泄露的“防火墙”则越难逾越,就会增加企业 i 从合作者 j 的非共享资源中获取意外收益的难度。即对于合作者 j ,有 $\frac{\partial V_4}{\partial n_j} > 0$,合作者 j 的非共享资源越多,这部分非共享资源对于企业 i 的潜在价值总量就越大。同时,企业 i 从合作者 j 具备潜在价值的非共享资源中获取的意外收益,取决于企业 i 的知识吸收能力 A_i 与合作者 j 的隔离机制强度 B_j 的相对值,以二者的比值表示。并且,假设 $\frac{\partial ISR_{ij}}{\partial n_j} \leq 0$,即在其他条件不变的情况下,合作者 j 非共享资源的增加将会减少企业 i 的流入溢出租金。

流出溢出租金(Outbound Spillover Rent, OSR)是企业的自有资源被合作者非自愿利用,从而导致的收益流失,即:

$$OSR_{ic} = -A_c V_5(s_i) - \frac{A_c}{A_i} V_6(n_i) \quad (9)$$

$$OSR_{iu} = -A_u V_5(s_i) - \frac{A_u}{A_i} V_6(n_i) \quad (10)$$

$$OSR_{if} = -A_f V_5(s_i) - \frac{A_f}{A_i} V_6(n_i) \quad (11)$$

相对于其他合作主体,以高校为代表的科研机构的知识和技术具备初创性和基础性,因而对企业的竞争威胁较小(龙小宁等,2023),即可以认为式(10)中的 $OSR_{iu} \approx 0$ 。

将 $\pi_{ij} = IR_{ij} + ARR_{ij} + ISR_{ij} + OSR_{ij}$ 代入式(1),并定义 $t_d = \sum_{j \in \{c, u\}} t_j$ 为中国企业与中国国内主体(包括中国国内企业和高校)的合作强度,对 t_j 求解一阶条件,并对美国出口管制强度 ε_i 求偏导,经整理可得:

$$\frac{\partial t_d}{\partial \varepsilon_i} = \frac{B_f}{2[V_4(n_f)]^2} \frac{\partial V_4}{\partial n_f} \left\{ G(T) \frac{1}{A_u} V_2[s_i, \tau(s_u)] + \Psi_f \right\} \frac{\partial n_f}{\partial F} \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_i} \quad (12)$$

由式(12)^①可知 $\frac{\partial t_d}{\partial \varepsilon_i} > 0$, 即美国出口管制强度的提升将会促进中国企业 i 与中国企业 c 、中国高校 u 在关键数字技术领域的联合创新^②。据此, 本文提出:

假说1: 美国出口管制将会促进中国企业与国内主体在关键数字技术领域的联合创新。

在式(12)中, 可将美国出口管制强度提升对中国企业与国内主体在关键数字技术领域联合创新的正向效应拆解为 $\frac{\partial n_f}{\partial F} \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_i}$ 的正向影响和 $\left\{ G(T) \frac{1}{A_u} V_2[s_i, \tau(s_u)] + \Psi_f \right\}$ 的正向影响。

$\frac{\partial n_f}{\partial F} \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_i}$ 即美国出口管制所导致的产业链风险冲击“倒逼”效应, 且其数值大于0。

受到美国出口管制的影响, 中国企业向美国的出口额将会减少 (Li and Whalley, 2015), 由于“长臂管辖”, 中国企业与其他企业的贸易往来也受到间接冲击 (余典范等, 2022), 并且阻碍中国企业与海外供应商的业务往来。上述产业链风险冲击将会促使中国企业将关键技术中间品的来源转向国内市场, 形成中国国内市场空缺激励, 从而使得中国企业有动力通过与国内主体协同攻关并实现产品迭代升级以获取更多利润, 即产业链风险冲击“倒逼”中国企业与国内主体加强联合创新。据此, 本文提出:

假说2: 美国出口管制通过产业链风险冲击“倒逼”中国企业与国内主体在关键数字技术领域的联合创新。

$\left\{ G(T) \frac{1}{A_u} V_2[s_i, \tau(s_u)] + \Psi_f \right\}$ 即技术标准的本地化适配机制, 且其数值大于0。海外

技术标准与中国本地标准往往存在差异, 美国出口管制进一步加剧了关键数字技术领域技术标准错配问题: 当受管制中国企业不得不将原有的高技术产品采购来源从海外供应商调整为中国供应商时, 由于其既有的产品技术口径和标准均适配于海外供应商, 可能会出现“水土不服”的情况, 即面临中国本土技术标准与自身原有技术标准的错配。美国出口管制引起的行业标准错配问题增强了受管制中国企业的本地化适配动机。受这一动机驱动, 受管制中国企业更加有动力主动寻求与中国国内主体的联合创新, 推进国产化替代产品的适配研发, 进而获取技术标准协同收益 $G(T)$ 。据此, 本文

① 其中, $\Psi_f = \left\{ \frac{1}{A_u} V_2[s_i, \tau(s_u)] + V_3[\tau(s_u)] + \frac{1}{B_u} V_4(n_u) \right\} - \left\{ \frac{1}{A_f} V_2[s_i, \tau(s_f)] - \frac{A_f}{A_i} V_3(s_i) - \frac{A_f}{A_i^2} V_6(n_i) \right\}$ 。

② 详细推导过程与符号判断说明参见《中国工业经济》网站 (ciejournal.ajcass.com) 附件。

提出:

假说3:美国出口管制通过本地化适配机制促进了中国企业与国内主体在关键数字技术领域的联合创新。

四、实证检验

1. 基准模型设定

本文构建如下模型,以检验美国 ECRA 出台对中国企业关键数字技术领域联合创新的影响:

$$Y_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 treat_i \times post_t + \sum_k \alpha_k controls_{k,it} + \gamma_i + \tau_t + \varepsilon_{it} \quad (13)$$

其中, i 表示企业, t 表示年份, $Y_{i,t+1}$ 表示中国企业与国内主体的关键数字技术领域联合创新水平,参考龙小宁等(2023)、杜传忠和薛宇择(2024)的研究,以第一申请人为企业的联合专利申请量衡量。2018年 ECRA 出台标志着对华技术出口管制发生根本性的制度转变(倪红福等,2025),尽管不同企业被正式列入实体清单的具体时间存在差异,但这一系列制裁行动均在 ECRA 这一相同制度框架下被实施。此外,从行业“同群效应”角度出发,部分中国企业早期被列入清单的案例对于相关行业或主营业务范围相近的其他中国企业可能会产生强烈的预期效应和信号效应,继而“震慑”这些中国企业主动采取措施应对因政策冲击而陡然提升的技术断供风险(杨策和郑建明,2022)。基于此,本文参考郑世林和张容嘉(2025),将2018年 ECRA 的出台作为政策冲击,核心解释变量 $treat_i \times post_t$ 为处理组企业虚拟变量和政策时间虚拟变量的交互项,其中, $treat_i$ 为企业分组虚拟变量,如果中国企业在美国 ECRA 出台后被列入美国出口管制的实体清单取1,否则为0; $post_t$ 为时间虚拟变量,处于政策发生当期及之后的年份取1,否则为0。 $controls_{k,it}$ 为控制变量, γ_i 控制企业固定效应, τ_t 控制年份固定效应, ε_{it} 为误差项。

2. 数据来源和匹配步骤

本文选取2014—2022年中国A股上市公司作为研究样本,将2018年及之后美国所公布的被列入实体清单的中国实体及其供应链上下游的中国上市公司界定为受到美国 ECRA 影响的企业。实体清单数据来源于美国商务部产业和安全局(BIS)的实体清单与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的特别指定国民名单,供应链数据来自国泰安数据库(CSMAR)。

基于引言部分对美国实体清单的简介,以及 ECRA 相较于以往 EAR 上位法所呈现出的全新特征,并参考现有研究(杨策和郑建明,2022;余典范等,2022),本文将研究对象确定为 BIS 的实体清单与 OFAC 的特别指定国民名单中的实体部分。并且,现有研究不乏从供应链角度出发对美国出口管制影响中国企业创新进行探讨(余振等,

2024),且ECRA新增的“军事生产活动”将美国出口管制的影响从单一企业扩展到其所在的供应链,ECRA出台后的美国出口管制能够通过受限中国企业的上下游关系对同一供应链的企业创新造成影响,因此,本文基于企业的供应链关系对样本进行扩充。

本文通过匹配与上文所述实体清单中受限企业本身及其关联方存在一级供应链上下游关系的中国上市公司,对受限企业进行样本扩充,匹配步骤如下:①根据BIS实体清单、OFAC特别指定国民名单中的实体部分,筛选出中国企业,并依据实体企业的名称与国内A股上市公司进行关系匹配(企业本身、与上市公司的关联方关系等),得到被实体清单限制的中国上市公司和非上市公司。②根据受限的中国上市公司和非上市公司所在的供应链寻找上下游上市公司,将在链条上的所有上市公司均定义为受到美国出口管制影响的企业。经过上述步骤,本文共匹配到164家国内上市公司作为受到美国出口管制影响的企业样本。

3. 变量说明

(1)被解释变量:中国企业国内联合创新。参考龙小宁等(2023),中国企业国内联合创新(*union*)以企业作为第一申请人的联合专利申请量来表征,数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS)的战略联盟研究数据库(SARD)。上述数据来源明确划分了企业研发联盟以及校企研发联盟在中国国家知识产权局的发明专利申请情况,相较于其他数据库而言,与本文的研究情境更加适配,但上述数据并未提供申请人的国家(地区)信息。为了排除该类专利可能同时包含与国外申请主体合作的情形,本文采取人工手段判断并排除了存在如下情形的专利:①申请人名称中带有明确国家(地区)指向关键词的联合专利,如“美国”“英国”“法国”等。②申请人名称中可能带有其他有明确指向性的关键词,如“株式会社”“(株)”等。

为了进一步区分中国企业在关键数字技术领域的联合创新,本文以中国国家知识产权局发布的《分类体系》为划分标准,分别测算在关键数字技术领域和非关键数字技术领域的两种指标数值。《分类体系》以加强关键数字技术创新为导向,面向国家重大需求,并瞄准新兴数字产业和前沿技术领域,旨在助力数字经济关键核心技术攻关,推动数字技术成果转化。《分类体系》提供了关键数字技术与国际发明专利分类(IPC分类号)的对应关系,本文通过《分类体系》提供的关键数字技术与国际发明专利分类IPC分类号,对企业国内联合专利进行分类,得到中国企业关键数字技术领域国内联合创新(*union_digit*)。

(2)核心解释变量:企业是否在2018年及之后登上实体清单(*did*),由企业分组虚拟变量和政策冲击时间虚拟变量相乘所得,即式(13)的 $treat_i \times post_{it}$ 。

(3)机制变量。参考余典范等(2022)的研究,并结合理论分析,构建下述机制变量:①产业链风险冲击,包括中国企业的海外营收规模(*overseas*)以及海外供应商数量(*fsupplier*),企业海外营收规模以企业海外收入(亿元)衡量,海外供应商数量以企业所

在行业海外供应商数量(个)衡量,数据均来源于CSMAR数据库;②本地化适配意愿(*sta*),以企业新增本地化适配公告数(次)衡量,数据来源于CNRDS数据库。

(4)控制变量。参考杜传忠和薛宇择(2024)、苏杭等(2024)的研究,本文构建并控制了可能影响企业联合创新和企业特征的变量,包括企业年龄(*age*)、企业规模(*size*)、企业盈利能力(*roa*)、企业自由现金流水平(*fcff*)、财务杠杆率(*leverage*)、股权集中度(*top*)、托宾Q(*tq*)、行业竞争程度(*hhi*)以及研发投入(*rd*)。同时,为了控制其他政策的潜在影响,本文还加入一系列政策交互项,具体包括:“中国制造2025”(*cn2025*)、美国2018年以前年度出口管制(*before*)以及欧盟《2021年两用物项出口管制条例》新条例出台(*eu_ecra*)^①。

4. 实证结果分析

(1)ECRA对中国企业关键数字技术领域联合创新的影响。本文基准回归结果见表1,其中第(1)、(2)列的回归均未控制固定效应,分别为仅加入核心解释变量*did*以及纳入控制变量的回归结果,第(3)列为仅控制年份固定效应的回归结果,第(4)列为同时控制企业固定效应和年份固定效应的回归结果。表1中核心解释变量*did*的系数均显著为正,表明在关键数字技术领域,ECRA出台使得中国企业国内联合专利申请量显著增加,说明中国企业加强了与国内主体的联合创新。美国出口管制直接导致受限中国企业的产业链断链风险上升,从而对中国企业提高自主创新能力形成了“倒逼”效应,促进中国国内上下游主体在“卡脖子”技术领域的协同攻关。

表1 被列入美国实体清单对中国企业关键数字技术领域联合创新的影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	F.union_digit	F.union_digit	F.union_digit	F.union_digit
<i>did</i>	0.2618*** (0.0386)	0.1650*** (0.0355)	0.1632*** (0.0357)	0.1350*** (0.0326)
控制变量	否	是	是	是
常数项	是	是	是	是
企业固定效应	否	否	否	是
年份固定效应	否	否	是	是
观测值	17831	16890	16890	16651
R ²	0.0044	0.1501	0.1507	0.7333

注:①由于被解释变量为*t*+1期,此处核心解释变量及控制变量均对应为2014—2021年数据。②括号内数值为稳健标准误。③表中省略控制变量及常数项的系数估计结果。④***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。以下各表同。

① 所有变量的描述性统计参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

(2)稳健性检验。本文在式(13)的基础上,以ECRA出台前1年即2017年为基准期,构建动态效应模型:

$$Y_{i,t+1} = \alpha_0 + \sum_{p=1}^m \varphi_{-p} pre_{i,t-p} + \sum_{p=1}^n \varphi_p post_{i,t+p} + \sum_k \alpha_k controls_{k,it} + \gamma_i + \tau_t + \varepsilon_{it} \quad (14)$$

其中, $-p$ 和 p 分别表示基准期之前和之后的第 p 年, m 和 n 分别表示基准期前后的年限,本文取前3年和后4年。由图1展示的逐年动态效应检验结果可知,在ECRA出台之前,处理组和控制组中国企业的联合专利申请量没有明显差异,即未发现存在显著事前趋势。而在ECRA出台以后,处理组的关键数字技术领域国内联合专利申请量呈现平稳上升趋势,显著高于控制组。图1的结果为本文研究结论提供了初步证据,美国出口管制促进了中国企业与国内主体在关键数字技术领域的联合创新,这印证了前文的假说1。

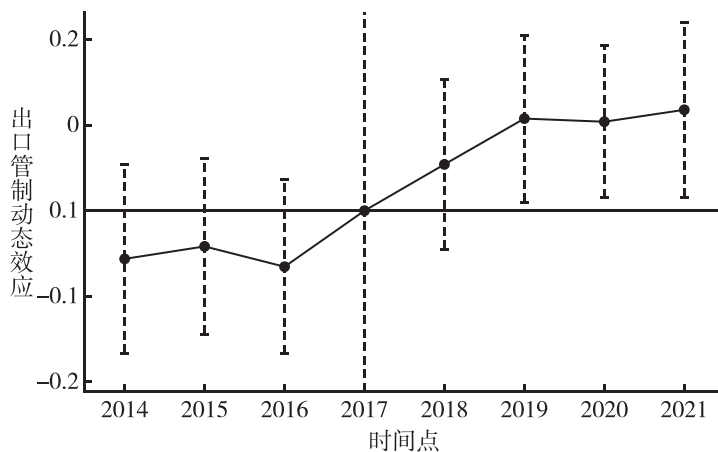


图1 被列入美国实体清单对中国企业关键数字技术领域联合专利申请量的影响

注:图中为90%的置信区间。

为保证实证分析结果稳健有效,本文围绕假说1进行了一系列稳健性检验:多期双重差分回归,负二项零膨胀回归,变量替换,标准误调整,安慰剂检验,控制企业以前年度创新情况,倾向得分匹配估计。经过以上检验,本文的研究结论依然稳健^①。

五、产业链风险冲击的“倒逼”效应与本地化适配机制

1. 产业链风险冲击的“倒逼”效应

美国ECRA出台后,BIS对列入实体清单的中国企业强化出口许可证审查,阻碍了受管制中国企业与海外供应商的业务往来,从而限制了海外供应商对中国企业的供应链技术溢出。不仅如此,美国ECRA出台后,美国对华出口管制会通过“长臂管辖”政策阻碍中国与其他国家进行技术中间品贸易往来。综上所述,美国ECRA出台同时对受

^① 逐年动态效应回归和其他稳健性检验参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

限中国企业与海外供应商及客户的业务往来形成了阻力,这种产业链风险冲击将会促使受限中国企业转而与国内上下游企业加强协同创新攻关,并与国内高校加强产学研合作。基于此,本文从中国企业的供应链上下游出发,从两个方向分别构建代理变量,分别采用中国企业的行业海外供应商数量(*fsupplier*)和海外营收规模(*overseas*)作为产业链风险冲击的代理变量,回归结果如表2第(1)、(2)列所示。核心解释变量的系数显著为负,表明ECRA出台后,美国出口管制同时从供应链上下游两端阻碍了中国企业与海外主体的业务往来,产业链风险冲击对中国企业与国内主体的联合创新产生了“倒逼”作用,假说2得到验证。

变量	机制检验		
	产业链风险冲击		本地化适配机制
	(1)	(2)	(3)
	<i>overseas</i>	<i>F.fsupplier</i>	<i>sta</i>
<i>did</i>	-0.0548** (0.0265)	-0.6847*** (0.0948)	0.0522* (0.0268)
观测值	19621	16651	19621
R ²	0.7911	0.5432	0.2206

2.本地化适配机制

根据现有文献,美国出口管制可能导致中国企业出现需求转移的情况,即将原有的高技术产品采购来源从美国调整为中国(余振等,2024),由此形成的中国国内供应链格局改变将会同样促使中国企业的合作对象选择从国外主体转向国内主体。具体而言,美国出口管制使得中国企业部分技术中间品出现断供,此外,企业在进行市场份额调整时,或将面临技术标准的错配,亟须主动推进国产化替代产品的自主研发和适配研发,即推进本地化适配。例如,中国某电子数据取证企业被纳入实体清单后,主动实行“破冰计划”,成立“破冰实验室”以推进其核心业务的本地化适配工作,加强与中国国内产品和业务的标准化对接。产品和技术标准化是企业选择联合创新的重要驱动因素(Miyata,1996)。外部技术断供通过对企业所在产业链的冲击,创造了一种强力的“倒逼”环境。通过主动合作,企业可以共享适配研发的成本,进而加速对本地技术环境的理解,并与合作对象共同塑造技术标准。综上,本地化适配是企业选择联合创新的重要因素。此外,根据信号理论,作为企业重要的信息披露方式,企业发布的公告能够向市场传递价值信号、缓解信息不对称(Healy and Palepu,2001),从而在技术断供这一不利因素的影响下向资本市场主动传递应对策略和管理层信心。上市公司的战略合作公告作为一种重要的事前信号,衡量了企业在遭遇技术断供后主

动发出的、以推动本地化适配为核心目标的战略性合作意向,能够反映企业的合作动机。

基于此,本文以“标准、兼容、适配、接口、规范、产业、市场、业务、推广”作为体现企业推进本地化适配动机的关键词,对上市公司的战略合作公告进行文本识别,得到企业新增本地化适配公告数(*sta*)作为企业本地化适配意愿的代理变量,回归结果如表2第(3)列所示。核心解释变量的系数估计值显著为正,表明ECRA出台所引起的技术断供使得受管制企业的本地化适配意愿显著增强,而这种产品和技术标准化的动机增强将会促使受管制企业积极寻求与国内主体的合作,最终以专利申请等技术成果产出形式实现联合创新,假说3得到验证。

六、进一步分析

本文探讨了ECRA出台后美国出口管制对中国企业与国内主体联合创新的影响及其作用机制。然而,由于企业所面临的出口管制强度、合作主体与合作技术领域存在差异,外部环境的变化对中国企业联合创新的影响可能有所不同。因此,本文将围绕上述差异进一步分析ECRA对中国企业联合创新的异质性影响。

1. 出口管制强度异质性

现有研究已经从供应链角度对美国出口管制影响中国企业创新进行了探讨,发现美国出口管制能够通过受限企业的上下游关系对同一供应链的企业创新造成影响(余振等,2024),构建行业层面的美国出口管制强度指标进行的研究发现,美国出口管制对同行业的其他企业创新造成了不利影响(罗长远和吴梦如,2022)。ECRA出台后,受美国出口管制影响的中国企业将面临更多的外界关注,即“受管制”本身向市场释放了一种信号,意味着该企业具备较强的研发能力与技术追赶潜力,与该企业的联合创新预期收益将会增加(Lavie,2006)。基于此,本文构建三重差分模型,在实证回归中加入企业本身是否被纳入实体清单虚拟变量与核心解释变量 did 的交乘项(ddd_self)及其与政策冲击时间变量的交乘项($self \times post$),结果如表3第(1)列所示,中国企业受到美国出口管制的强度越大,美国技术封锁对其“倒逼”作用就越强,其在关键数字技术领域的国内联合创新意愿会更强。

2. 合作主体异质性

基于中国企业国内联合专利的其他申请者的性质,本文参考龙小宁等(2023)的研究,将受限中国企业在关键数字技术领域联合创新的合作主体划分为企业与高校,并按照合作主体是否同样在ECRA出台后受到美国出口管制的原则,进一步将被解释变量划分为:与受管制对象的联合创新、与非管制对象的联合创新。回归结果如表3所示,第(2)、(3)列结果表明,美国出口管制总体上促进了受限中国企业与非管制对象的联合创新;而第(5)列结果表明,受限中国企业和受管制中国高校的

表3 基于合作主体的异质性检验

变量	基于出口管制强度的异质性检验	与非管制对象联合创新		与受管制对象联合创新	
		非管制企业	非管制高校	受管制企业	受管制高校
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>F.union_digit</i>	<i>F.u_ncompany_digit</i>	<i>F.u_nschool_digit</i>	<i>F.u_tcompany_digit</i>	<i>F.u_tschool_digit</i>
<i>ddd_self</i>	0.2996** (0.1278)				
<i>did</i>	0.0842** (0.0344)	0.1094*** (0.0304)	0.0526*** (0.0171)	-0.0006 (0.0016)	0.0129* (0.0066)
观测值	16651	16651	16651	16651	16651
R ²	0.7337	0.7390	0.6020	0.8257	0.3307

注：第(1)列的回归中省略了 *self*×*post* 的系数估计结果。

联合创新出现了显著增加,这意味着关键数字技术领域出现了产学研合作的“抱团取暖”现象。然而,相较之下,第(4)列核心解释变量的回归系数却不显著,意味着如果企业都是受管制对象,那么它们之间的联合创新数量并没有增加。由此可见,这种受管制对象之间的“抱团取暖”现象在同样受限的中国企业之间并不明显,而主要体现在同样受限的中国企业与中国高校之间。事实上,竞争关系是企业联合创新的重要影响因素,企业间的联合创新会受到知识泄露和机会主义行为风险的负面影响(Bengtsson et al., 2016; 杨震宁和赵红, 2020),而在竞争激烈的关键数字技术领域,这一负面影响尤其突出。美国出口管制这一外部压力提高了受限中国企业的经营风险,企业之间联合创新的知识泄露、机会主义风险可能会增加,这将会降低受限中国企业之间的战略互信,从而导致合作意愿降低。因此,若合作对象为企业,受限中国企业将会更倾向于选择非管制中国企业,而不是其他同样受管制的中国企业。高校与企业之间的竞争关系相对较弱,因此,产学研合作模式能够实现更加充分的信息共享,进而显著提升企业创新质量(Azagra-Caro et al., 2017),故而在美国出口管制这一外部压力的作用下,受限中国企业更倾向于和受管制中国高校“抱团取暖”。

3. 关键数字技术领域异质性

《分类体系》将关键数字技术划分为七大领域,包括人工智能、高端芯片、量子信息、物联网、区块链、工业互联网和元宇宙。基于《分类体系》提供的基于发明专利IPC分类的划分标准,本文将关键数字技术联合专利进行了技术领域的分类,并按照合作主体进一步划分被解释变量,通过对创新领域的划分实现对倪红福等(2025)的补充和

拓展,回归结果如表4所示^①。分别对比第(1)和(2)列、第(3)和(4)列的回归结果,本文发现,受限中国企业在人工智能、高端芯片领域的联合创新同样聚焦于产学研合作模式。这一发现与前文基于合作主体异质性探讨得出的结论互为印证,人工智能、高端芯片领域的前沿性强、“卡脖子”问题较为集中,同时也是美国对华出口管制的重点领域。并且,这类技术的研发投入较高、风险较大,对合作主体的技术掌握有较高的要求。相较于其他种类的合作对象,高校不仅具备非营利性的特征,而且其研究内容的基础性更强(龙小宁等,2023),因此,在这类“卡脖子”问题较为集中的领域,与高校进行产学研合作已经成为中国企业在外部压力下拓展知识边界、实现技术自强,进而形成新质生产力的关键因素。

表 4 基于关键数字技术领域的异质性检验

变量	人工智能		高端芯片	
	企业联合	校企联合	企业联合	校企联合
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>F.u_company_ai</i>	<i>F.u_school_ai</i>	<i>F.u_company_chip</i>	<i>F.u_school_chip</i>
<i>did</i>	0.0068 (0.0151)	0.0525*** (0.0149)	0.0085 (0.0079)	0.0360*** (0.0136)
观测值	16651	16651	16651	16651
R ²	0.6905	0.5681	0.7213	0.5674

七、结论与政策建议

本文选取 2014—2022 年中国 A 股上市公司作为研究样本,结合《关键数字技术专利分类体系(2023)》的划分标准识别企业在关键数字技术领域的联合创新,并基于美国商务部产业和安全局(BIS)等政府部门的实体清单识别 ECRA 出台后受到美国出口管制影响的中国实体及其国内供应链上下游企业,运用双重差分模型探究美国出口管制对中国企业关键数字技术领域联合创新的影响及其作用机制,并从出口管制强度、合作主体性质和关键数字技术细分领域视角展开异质性分析。本文主要研究结论如下:①美国对华中间技术品出口管制促进了受限中国企业与国内主体在关键数字技术领域的联合创新,这一结论经过一系列稳健性检验后仍然成立。②美国出口管制从供应链上下游分别阻碍了中国企业与海外主体的业务往来,这种产

① 其他关键数字技术种类的异质性检验参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

业链风险冲击“倒逼”中国企业与国内主体联合创新。技术断供将会增强中国企业推进本地化适配的动机,从而促使中国企业积极寻求与国内主体联合创新。③美国出口管制的强度越大,中国企业寻求国内联合创新的意愿就越强。④美国出口管制促进了受限中国企业与非管制对象的联合创新。然而,对于竞争激烈的关键数字技术领域而言,企业与企业之间的竞争程度大于企业与高校之间,美国出口管制对同样受限的中国企业之间联合创新的“倒逼”效应并不明显,受管制对象之间的“抱团取暖”现象主要集中于受限中国企业与受管制中国高校的产学研合作。⑤进一步的细分领域分析发现,在人工智能、高端芯片等这类技术前沿性强、“卡脖子”问题集中的领域内受限中国企业同样更侧重于与高校的合作,产学研融合已经成为中国企业在外部压力下翻越“小院高墙”的重要途径。基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)鼓励企业内外部资源协同创新,建立创新资源共享支持机制。在“逆全球化”背景下,部分发达国家通过贸易投资政策构筑的技术壁垒高度集中于关键数字技术所代表的前沿领域。因此,应强化对数字行业企业自主创新的制度性支持,通过税收减免、研发费用加计扣除等政策工具激励企业加大内部研发投入,促进关键数字技术科技成果转化,推动数字经济与实体经济加速融合。此外,面对出口管制引起的企业经营环境恶化,可通过政府引导基金的引领作用,向资本市场释放信号、稳定投资者预期,吸引耐心资本进驻,为企业加大关键数字领域技术攻关、加快实现高水平科技自立自强保驾护航。同时,鼓励行业龙头企业通过整合国内外供应链上下游关联方、高校及科研院所等创新主体资源,形成知识创造系统和知识利用系统的耦合机制,进而提升自身的核心竞争力。关键领域核心技术突破的实现对知识广度和深度均有极高要求,为此可以设立关键领域的创新资源共享机制,尤其针对人工智能、高端芯片和量子信息等关键数字技术“卡脖子”问题高发领域,推动跨组织、跨行业和跨技术领域的知识流动与技术协同攻关。

(2)建立外部风险预警和评估机制,畅通各主体信息交流渠道。依托大数据平台、出口管制信息网等载体建立健全风险识别判定的协同平台,实时追踪和更新全球各国实体清单更新情况及其贸易政策的实时变化,要特别关注其对重点领域行业龙头及上下游关联方造成的影响。畅通上下游企业的沟通渠道,促进产业界、学术界之间的信息互通,加强对产业链、创新链关键节点主体外部风险的定期评估,并为企业制定风险应对预案提供决策支持,以增强国内产业链的韧性。

(3)鼓励对外技术协作和人才交流,加强跨境数据安全协作。鼓励企业将“引进来”和“走出去”相结合,依托多边对话机制与国际合作平台,加强海外人才引进和国际交流,积极推动全球数据跨境流动,依托CPTPP、DEPA等贸易协定,支持发展中国家和最不发达国家、发达国家与发展中国家及最不发达国家之间加强合作以促进数字经济增长、弥合数字鸿沟,通过能力建设、人才交流等形式推动实现公平和可持续发展。不

断探索跨境数据安全协作机制,推动网络安全等领域关键数字技术转化并完善配套监管措施,促进数据跨境高效便利安全流动。

(4)引导企业增强维权意识,加快建立行业标准。尽管外部压力促进了受限企业和受管制高校之间的“抱团取暖”,然而受限企业之间的联合创新却未出现显著增加,企业间的竞争关系可能是产生这一现象的原因。因此,为了尽可能减少因知识泄露和机会主义引起的企业之间在创新协作方面的顾虑,应健全知识产权保护机制和收益分配机制,不断完善相关法律法规,强化技术秘密保护力度,并明确各主体的行为边界。鼓励企业通过同行业及跨行业协作以增强技术适配,从而突破关键技术中间品国产化本地化的隐性“卡点”,推动关键数字技术落地应用。不断推进全国统一大市场建设,通过设置行业信息中心等机构提高行业信息透明度,为企业及时获取行业动态提供便利,加快推动市场标准与行业标准的统一。

(5)推进关键领域政产学研用一体化,持续优化校企合作生态环境。引导建立产学研深度协同机制,结合高校学科实力,在优势学科和重点领域加强高校国家实验室建设。加强地方产业园、科技园建设,降低校企交流成本,同时完善高校“校内+校外”的双导师制度,促进校企间的信息和人才流动。完善高校科技成果转化考核体系,提升产学研合作成果在高校学科评估指标体系中的地位,将高校间、校企间的跨学科跨领域创新合作与交流成果纳入考核体系。支持受限对象之间加强创新合作,特别关注受限企业与受限高校之间的“抱团”协作,鼓励通过共建联合实验室等方式突破关键领域核心技术瓶颈,实现产业基础前沿技术能力的技术追赶和跃迁。

总之,进一步发展新质生产力,亟须塑造与新质生产力相适应的生产关系。促进优质要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置,需要加快推动形成以企业为主导的开放式创新体系。基于此,未来的研究可围绕企业与不同主体的研发联盟动态演化情况以及异质性创新协作模式的不同特征,进一步深化企业开放式创新研究。

〔参考文献〕

- [1]杜传忠,薛宇择.研发联盟、开放式创新与企业全要素生产率提升[J].数量经济技术经济研究,2024,(12):111-132.
- [2]黄群慧,贺俊.赶超后期的产业发展模式与产业政策范式[J].经济学动态,2023,(8):3-18.
- [3]刘灿雷,姜瑞雪,姜丽.不确定性冲击、跨国创新合作与中国企业创新[J].经济学(季刊),2025,(2):328-342.
- [4]龙小宁,刘灵子,张靖.企业合作研发模式对创新质量的影响——基于中国专利数据的实证研究[J].中国工业经济,2023,(10):174-192.
- [5]罗长远,吴梦如.美国出口管制、技术距离与企业自主创新:基于2010~2018年中国上市公司数据的研究[J].世界经济研究,2022,(10):25-39.

- [6] 吕笠瞻, 戴枫. 美国技术封锁对中国制造业中间品创新的影响: 阻力还是助力[J]. 世界经济研究, 2024, (12): 60-73.
- [7] 倪红福, 彭思仪, 钟道诚. 战略主动视角下产学研合作创新的驱动因素研究[J]. 中国工业经济, 2025, (8): 159-177.
- [8] 彭家乐, 谢伟, 李习保. 技术封锁与并购: 基于文本分析的实证研究[J]. 科学学研究, 2025, (3): 449-461.
- [9] 首陈霄, 谈振林. 出口管制政策对企业投资的影响——来自美国实体清单政策的证据[J]. 财经论丛, 2024, (4): 16-26.
- [10] 宋国友, 张纪腾. 战略竞争、出口管制与中美高技术产品贸易[J]. 世界经济与政治, 2023, (3): 2-31.
- [11] 苏杭, 王晨宇, 刘佳雯. 外资安全审查与中国高技术企业自主创新[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, (9): 134-154.
- [12] 孙浦阳. 技术标准引领与中国贸易新优势构建[J]. 中国社会科学, 2025, (2): 41-62.
- [13] 徐示波, 仲伟俊. 美国实体清单对中国企业创新的影响过程及机理——基于扎根理论的质性研究[J]. 科学学研究, 2024, (8): 1735-1747.
- [14] 杨策, 郑建明. 列入实体清单对我国上市公司创新的影响[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2022, (2): 137-156.
- [15] 杨震宁, 赵红. 中国企业的开放式创新: 制度环境、“竞合”关系与创新绩效[J]. 管理世界, 2020, (2): 139-160.
- [16] 应瑛, 刘洋, 魏江. 开放式创新网络中的价值独占机制: 打开“开放性”和“与狼共舞”悖论[J]. 管理世界, 2018, (2): 144-160.
- [17] 余典范, 王佳希, 张家才. 出口管制对中国企业创新的影响研究——以美国对华实体清单为例[J]. 经济学动态, 2022, (2): 51-67.
- [18] 余振, 尚玉, 李雪. 美国商业管制清单对中国企业创新的影响: 基于供应链机制[J]. 世界经济研究, 2024, (5): 48-62.
- [19] 张艺, 陈凯华, 周志勇. 后发国家产业核心技术追赶的产学研合作创新机制——基于中国高铁产业的案例分析[J]. 管理世界, 2024, (11): 20-48.
- [20] 郑世林, 张容嘉. 产业链风险与中国企业自主创新突破[J]. 中国社会科学, 2025, (3): 60-78.
- [21] Anwar, S., B. Hu, Q. Luan, and K. Wang. Export Controls and Innovation Performance: Unravelling the Complex Relationship between Blacklisted Chinese Firms and U.S. Suppliers[J]. World Economy, 2024, 47(7): 2995-3033.
- [22] Azagra-Caro, J. M., D. Barberá -Tomás, M. Edwards-Schachter, and E. M. Tur. Dynamic Interactions between University-Industry Knowledge Transfer Channels: A Case Study of the Most Highly Cited Academic Patent[J]. Research Policy, 2017, 46(2): 463-474.
- [23] Bayona-Sáez, C., T. García-Marco, and E. Huerta Arribas. Firms' Motivations for Cooperative R&D: An Empirical Analysis of Spanish Firms[J]. Research Policy, 2001, 30(8): 1289-1307.
- [24] Bengtsson, M., T. Raza-Ullah, and V. Vanyushyn. The Coopetition Paradox and Tension: The Moderating Role of Coopetition Capability[J]. Industrial Marketing Management, 2016, 53: 19-30.
- [25] Chen, J., Y. Chen, and W. Vanhaverbeke. The Influence of Scope, Depth, and Orientation of

- External Technology Sources on the Innovative Performance of Chinese Firms [J]. *Technovation*, 2011, 31(8): 362–373.
- [26] Cohen, W. M., and D. A. Levinthal. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1990, 35(1): 128–152.
- [27] Das, T. K., and B. S. Teng. A Resource-Based Theory of Strategic Alliances [J]. *Journal of Management*, 2000, 26(1): 31–61.
- [28] He, Y., and J. Lyu. Export Controls and Innovation Transfer within Chinese Business Groups: Evidence from the U.S. Entity List[J]. *Research Policy*, 2025, doi: 10.1016/j.respol.2025.105311.
- [29] Healy, P. M., and K. G. Palepu. Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature[J]. *Journal of Accounting & Economics*, 2001, 31(1–3): 405–440.
- [30] Hoffmann, W., D. Lavie, J. J. Reuer, and A. Shipilov. The Interplay of Competition and Cooperation[J]. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(12): 3033–3052.
- [31] Huang, H., S. Liu, Y. Gong, Z. Yan, and Z. Ge. Export Control and Earnings Management: Evidence from China [J]. *International Review of Financial Analysis*, 2025, doi: 10.1016/j.irfa.2025.104341.
- [32] Katila, R., and G. Ahuja. Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction[J]. *Academy of Management Journal*, 2002, 45(6): 1183–1194.
- [33] Laursen, K., and A. Salter. Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among UK Manufacturing Firms [J]. *Strategic Management Journal*, 2006, 27(2): 131–150.
- [34] Lavie, D. The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-Based View[J]. *Academy of Management Review*, 2006, 31(3): 638–658.
- [35] Li, C., and J. Whalley. Chinese Firm and Industry Reactions to Antidumping Initiations and Measures[J]. *Applied Economics*, 2015, 47(26): 2683–2698.
- [36] Lin, X., P. Zhang, Z. Yang, and S. Chen. US Sanctions and Corporate Innovation: Evidence from Chinese Listed Firms [J]. *International Review of Economics & Finance*, 2025, doi: 10.1016/j.iref.2025.103935.
- [37] Miyata, Y. An Analysis of Cooperative R&D in the United States[J]. *Technovation*, 1996, 16(3): 123–131.
- [38] Wernerfelt, B. A Resource-Based View of the Firm[J]. *Strategic Management Journal*, 1984, 5(2): 171–180.

Scale the “Small Courtyard and High Fence” in Groups: U.S. Export Controls and Chinese Enterprises’ Joint Innovation of Key Digital Technologies

Cai Weiyi, Qin Sijia, Meng Xiaoqi

Abstract: Against the backdrop of the gradual reshaping of the global economic and technological competition, technological innovations constitute core elements for developing new quality productive forces. Advanced forms of productive forces, characterized by original and disruptive technological innovations, have become the key engine for promoting high-quality economic development. Currently, innovations in major technological fields generally exhibit increased technical sophistication. In key digital technology sectors that substantially overlap with U.S. export-controlled intermediate goods and face more prominent restrictions, achieving technological breakthroughs places extremely high demands on the breadth and depth of knowledge among R&D entities. Facing an increasingly complex international environment and the need for high-quality domestic development, Chinese enterprises urgently need to enhance the openness of their technological innovation and promote open innovation to achieve high-level self-reliance.

Based on the data from China’s A-share listed companies from 2014 to 2022, combined with the Patent Classification System for Key Digital Technologies (2023), this study investigates how Chinese enterprises actively pursue joint innovation in key digital technology fields under the U.S. Export Control Reform Act of 2018 (ECRA). This study elucidates how restrictions have compelled Chinese enterprises to engage in innovation cooperation with domestic entities in key digital technology fields through the impact of intermediate product supply disruptions, and how enhanced willingness for localization caused by technology supply disruptions has prompted Chinese enterprises to seek domestic partnerships. Additionally, this study finds that being included in the Entity List significantly enhances the intensity of joint innovation between Chinese enterprises and domestic universities, as well as other unrestricted enterprises in China. However, restricted enterprises within the same industry did not form cooperative relationships due to competition concerns. Moreover, in fields with strong technological frontiers and concentrated bottlenecks such as artificial intelligence (AI) and high-end chips, Chinese enterprises demonstrated greater focus on cooperation with domestic universities. These findings offer practical guidance for Chinese enterprises on adopting strategies to promote innovation under the “small courtyard and high fence” paradigm. It is necessary to encourage collaborative innovation through internal and external resources within enterprises and share innovation resources.

Keywords: export controls; open innovation; digital technology; entity list

JEL Classification: F13; L14; O31

〔责任编辑:王燕梅〕